

Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Akar kuadrat, koordinat Kartesius, dan trigonometri dasar.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Bilangan kompleks memperluas garis bilangan menjadi bidang. Bagian real bergerak mendatar dan bagian imajiner bergerak vertikal.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Akar kuadrat, koordinat Kartesius, dan trigonometri dasar.

Kamus istilah dan simbol

i : $\sqrt{-1}$; a : bagian real; b : bagian imajiner; modulus: jarak dari titik asal; argumen: sudut.

Konsep inti

Bilangan kompleks berbentuk $a+bi$; bentuk polar memakai modulus dan sudut.

Teori dasar

Bilangan kompleks terdiri atas bagian real dan imajiner. Bentuk polar menyatakan bilangan kompleks melalui modulus dan argumen sehingga perkalian serta perpangkatan lebih mudah dilakukan.

Rumus atau prinsip utama

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$; $x = r \cos(\theta)$; $y = r \sin(\theta)$.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar: bagian real-imajiner, konjugat, modulus, argumen, kuadran, serta konversi kartesius-polar.

Rumus umum

- $z = a + bi$
- $i^2 = -1$
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$
- $z_1 z_2 = r_1 r_2 \text{cis}(\theta_1 + \theta_2)$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: tentukan modulus $z=3+4i$.

1. Soal: tentukan modulus $z=3+4i$.
2. Ambil $a=3$ dan $b=4$.
3. Gunakan $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
4. $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16}$.
5. $|z| = \sqrt{25} = 5$.

Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap i sebagai variabel biasa; salah menentukan kuadran sudut; menjumlahkan modulus langsung.

Cara memilih rumus

Pisahkan bagian real-imajiner. Untuk polar, hitung modulus lalu tentukan sudut sesuai kuadrannya.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: tentukan modulus $z=3+4i$.

- 1 Ambil $a=3$ dan $b=4$.
- 2 Gunakan $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$.
- 3 $|z|=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{9+16}$.
- 4 $|z|=\sqrt{25}=5$.

Jawaban akhir

$$|z|=\sqrt{25}=5.$$

Mengapa cara ini dipakai?

Pisahkan bagian real-imajiner. Untuk polar, hitung modulus lalu tentukan sudut sesuai kuadrannya.

Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap i sebagai variabel biasa; salah menentukan kuadran sudut; menjumlahkan modulus langsung.

Coba sendiri

Ubah $(r,\theta)=(2,\pi/3)$ ke kartesius.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $3+4i$ mempunyai modulus 5.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Berapakah hasil dari i^{100} ?

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 1

Contoh 2: Perkalian z dengan konjugatnya ($z \cdot \bar{z}$) selalu menghasilkan bilangan real tak-negatif.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: $(3i)^2$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: -9

Contoh 2: Bagian imajiner dari $5-7i$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: -7

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Ubah $z = 1 + i$ ke bentuk polar! Hitung r dan θ ! Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $r = \sqrt{2}$, $\theta = 45^\circ$

Contoh 2: Koordinat polar z ditulis $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Kompleks dan Koordinat Polar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/All Classes - Bilangan Kompleks. M14.pptx
- Materi_arsip/All Classes - Koordinat Polar.. M14.pptx

Sumber internet terbuka:

- OpenStax College Algebra 2e - Complex Numbers:

<https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/2-4-complex-numbers>

- OpenStax Algebra and Trigonometry 2e - Polar Coordinates:

<https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/8-5-polar-form-of-complex-numbers>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--